Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Análisis y Diseño de Software - NRC 30724

Tema
Tipo de Sistemas de Información

Integrantes
Cuzco Alex
Domínguez Pablo
Alvarado Dylan

Profesor/a: Ing. Jenny Robalino

Fecha: 09 de Abril del 2026

Tipos de Sistemas de Información

1. Antecedentes

La evolución de los sistemas de software ha dado lugar a distintas soluciones orientadas a necesidades específicas dentro de las organizaciones. Los sistemas transaccionales han sido fundamentales para el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos operativos, especialmente en sectores como el financiero, donde se requiere rapidez y confiabilidad en las operaciones (Laudon & Laudon, 2022). En Ecuador, esta tendencia se refleja en propuestas basadas en arquitecturas de microservicios que mejoran la escalabilidad y el rendimiento frente a los sistemas monolíticos tradicionales (Universidad Politécnica Salesiana, 2023).

Por su parte, los sistemas expertos representan una evolución hacia sistemas capaces de simular el razonamiento humano en la toma de decisiones, utilizando bases de conocimiento y técnicas de inteligencia artificial (Russell & Norvig, 2021). Su aplicación en el contexto ecuatoriano se evidencia en desarrollos recientes como sistemas conversacionales académicos que optimizan el acceso a la información (Geolog-IA, 2025).

Finalmente, los sistemas de automatización de oficinas han permitido digitalizar y optimizar procesos administrativos, incrementando la eficiencia organizacional. En Ecuador, la implementación de la facturación electrónica ha modernizado la gestión tributaria, facilitando el cumplimiento fiscal y reduciendo la intervención manual (Banco Interamericano de Desarrollo, 2021; EDICOM, 2026).

2. Objetivo General

Analizar los principales tipos de sistemas de información, mediante el estudio de sistemas de software reales implementados en Ecuador, con el fin de comprender su funcionamiento, arquitectura y aporte a la gestión organizacional y tecnológica.

2.1. Objetivos específicos

- Describir las características técnicas y arquitectónicas de los sistemas de procesamiento de transacciones, sistemas expertos y sistemas de automatización de oficinas, a partir de ejemplos concretos aplicados en el contexto ecuatoriano.
- Comparar los tres tipos de sistemas estudiados en función de los aspectos mas relevantes de cada uno y determinar en qué escenarios cada tipo de sistema resulta más adecuado para apoyar la toma de decisiones y la gestión de procesos.

3. Sistemas Transaccionales

Un sistema de procesamiento de transacciones (TPS, por sus siglas en inglés) es un tipo de software de procesamiento de información de gestión de datos que se emplea durante una transacción comercial para gestionar la recopilación y recuperación de datos tanto del cliente como de la empresa.

Ejemplo: Propuesta de una arquitectura basada en microservicios y microfrontend para plataformas escalables de transferencia de fondos
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/29407/1/UPS-CT011876.pdf

Descripción del sistema

El documento presenta una propuesta de arquitectura de software moderna para sistemas de transferencia de fondos, diseñada para superar las limitaciones de los sistemas tradicionales. A continuación, se resumen los aspectos principales:

El Problema: Limitaciones de los Monolitos

Los sistemas de transferencia de fondos han operado tradicionalmente bajo arquitecturas monolíticas. Sin embargo, el crecimiento constante en el volumen de transacciones (como se observa en el Banco Central del Ecuador) genera desafíos tecnológicos significativos:

- Falta de escalabilidad y flexibilidad: Es difícil escalar solo una parte del sistema.

- Fallas globales: Un error en un componente interno puede provocar la caída total del sistema.
- Dificultad de mantenimiento: Las actualizaciones requieren redisplegar toda la aplicación, aumentando el riesgo y los tiempos de respuesta.

La Propuesta: Arquitectura Distribuida y Escalable

Se propone una solución basada en tres pilares fundamentales para garantizar la integridad y rapidez de las operaciones:

- Microservicios: División del sistema en servicios independientes que se comunican mediante protocolos ligeros (HTTP/REST o mensajería).
- Micro-frontends: Fragmentación de la interfaz de usuario en unidades autónomas, permitiendo que diferentes equipos trabajen en módulos específicos (ej. cargas, estadísticas) sin interferencias.
- Sistemas de Mensajería (ActiveMQ): Implementación de colas para procesar peticiones masivas de forma asíncrona, mejorando la confiabilidad y disponibilidad.

Patrones y Tecnologías Clave

Para la implementación de la Prueba de Concepto (PoC), se utilizaron los siguientes elementos:

- Patrón Back for Frontend (BFF): Creación de un punto de entrada exclusivo para cada cliente (web, móvil), optimizando la entrega de datos.
- Patrón Productor-Consumidor: Desacopla la generación de transacciones de su procesamiento, permitiendo que el sistema gestione cargas de trabajo variables eficientemente.
- Contenerización (Docker): Todas las capas (frontend, BFF, microservicios) fueron dockerizadas para asegurar la portabilidad y facilitar el despliegue.
- Stack Tecnológico: ReactJS y VueJS para el frontend, NodeJS para el BFF, y Quarkus con Apache Camel para los microservicios de backend.

Resultados de las Pruebas de Carga

La investigación validó la solución mediante pruebas de estrés comparando diferentes entornos:

- Escalabilidad: Al aumentar el número de "consumidores" en la arquitectura de microservicios, el sistema logró procesar más de 1,500 transacciones por segundo, reduciendo drásticamente los tiempos de procesamiento.
- Microservicios vs. Monolito: Aunque el monolito mostró tiempos de respuesta bajos inicialmente, su capacidad de concurrencia se vio limitada ante altos volúmenes de datos en comparación con la arquitectura distribuida.
- Infraestructura: Se determinó que el despliegue en Red Hat AMQ (On-premise) fue más eficiente que en AWS debido a una menor latencia de red en las comunicaciones entre componentes.

4. Sistemas Expertos

Los sistemas expertos son un tipo de Inteligencia Artificial diseñados para simular el razonamiento y la toma de decisiones de un experto humano en un área específica. Estos sistemas utilizan una base de conocimientos y un motor de inferencia para resolver problemas complejos que normalmente requerirían experiencia humana (Russell & Norvig, 2021).

Ejemplo: Sistema Experto Conversacional "Geolog-IA" (2025)

Referencia del paper

- Artículo: https://arxiv.org/abs/2510.02653
- Título: *Geolog-IA: A Conversational System for Academic Theses Exploration*
- Contexto: Investigación aplicada en entorno académico (Latinoamérica/Ecuador).

Descripción del sistema

Sistema conversacional basado en inteligencia artificial que responde de manera natural a preguntas sobre las tesis de Geología de la Universidad Central del Ecuador. Emplea los modelos de lenguaje Llama 3.1 y Gemini 2.5, que se complementan con una arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y una base de datos SQLite.

Flujo de funcionamiento

1. El usuario realiza una pregunta.
2. El sistema procesa el lenguaje (NLP).
3. Busca información relevante en una base de datos de tesis.
4. Usa un modelo de lenguaje para generar la respuesta.
5. Devuelve una respuesta coherente y contextual.

Características clave

- Respuestas en lenguaje natural.
- Acceso inteligente a tesis.
- Reducción del tiempo de búsqueda.
- Interfaz tipo chatbot.
- Adaptable a múltiples áreas académicas.

Componentes principales

1. Entrada del usuario

- Preguntas en lenguaje natural.
- Ejemplo:
    - "¿Cuál es el objetivo de esta tesis?"

2. Módulo de recuperación (RAG)

- Busca fragmentos relevantes dentro de documentos.
- Evita respuestas inventadas.

3. Modelo de lenguaje

- Similar a GPT-4.
- Genera respuestas comprensibles.

4. Salida

- Respuesta estructurada y precisa.

5. Sistemas de Automatización de Oficinas

Los Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS, por sus siglas en inglés) son conjuntos de aplicaciones de software y herramientas tecnológicas diseñadas para digitalizar, optimizar y automatizar tareas administrativas repetitivas. Buscan aumentar la productividad de los trabajadores, mejorar la comunicación y gestionar datos de manera más eficiente.

Ejemplo

SRI — Comprobantes electrónicos en tiempo real (2026)

Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Rentas Internas (SRI) permite la transmisión inmediata de comprobantes electrónico**s**. En lugar de procesos manuales y revisiones tardías, el SRI aplica un modelo en tiempo real. La automatización elimina tareas manuales: el sistema hace el trabajo pesado mientras el contribuyente se enfoca en su actividad.

Referencia 1

Artículo: Factura electrónica en Ecuador
Enlace: https://edicomgroup.com/es/blog/como-es-la-factura-electronica-en-ecuador

Descripción del sistema

La transmisión inmediata de comprobantes electrónicos consiste en enviar al SRI, en tiempo real o casi inmediato, cada factura, comprobante de retención o documento complementario que se emita. Ya no basta con emitir el comprobante: ahora también debe reportarse automáticamente al SRI, sin demoras ni acumulaciones. Es como un GPS tributario: cada transacción deja una huella digital clara, precisa y verificable.

¿Cómo funciona técnicamente?

El proceso de emisión de comprobantes electrónicos en Ecuador sigue estas fases: los datos de la operación se generan en el sistema de gestión o ERP del contribuyente y se convierten a formato XML conforme a la normativa del SRI. Antes de enviarse al SRI, los comprobantes en XML se validan y se firman con un certificado electrónico

bajo el estándar XAdES-BES. El comprobante se transmite al SRI por Web Services para su validación.

Si el comprobante cumple con los requisitos técnicos y legales, el SRI autoriza su emisión y genera un código de autorización único para cada comprobante. Una vez autorizado, se remite al cliente junto con su Representación Impresa del Documento Electrónico (RIDE), una versión legible del archivo XML.

6. Conclusiones

En conclusión, los sistemas transaccionales, expertos y de automatización de oficinas representan soluciones tecnológicas en distintos ámbitos, cada una diseñada para responder a necesidades específicas dentro de las organizaciones. Su implementación en el Ecuador, demuestra que la transformación digital es clave para mejorar la eficiencia, reducir errores y optimizar la toma de decisiones.

En este contexto, los sistemas transaccionales destacan por su capacidad de procesar miles de operaciones simultáneas en tiempo real, garantizando que cada transacción sea íntegra y no se pierda información, como lo demuestra la arquitectura del BCE que alcanzó más de 1.500 transacciones por segundo. Sin embargo, su enfoque está limitado únicamente a registrar y gestionar datos operativos, sin capacidad de interpretar contexto ni generar conocimiento a partir de ellos. Allí es donde los sistemas expertos, en cambio, no están pensados para manejar volumen sino profundidad, ya que su valor está en analizar una consulta y devolver una respuesta razonada y contextual, como lo hace Geolog-IA al responder preguntas sobre tesis universitarias. Por su parte, el OAS del SRI tampoco procesa grandes volúmenes ni razona, pero sí logra algo que los otros no: estandarizar y automatizar un proceso administrativo completo de principio a fin, desde la generación del XML hasta la autorización y entrega del comprobante al cliente, reduciendo completamente la intervención humana en cada paso.

7. Recomendaciones

Se recomienda que las organizaciones, especialmente del sector financiero y comercial, migren de arquitecturas monolíticas a modelos basados en microservicios, ya que permiten mejorar la escalabilidad, la disponibilidad y el mantenimiento de los sistemas transaccionales.

Las instituciones académicas, empresas y entidades públicas deberían incorporar sistemas expertos basados en inteligencia artificial, con el fin de optimizar la toma de decisiones, reducir tiempos de análisis y mejorar el acceso al conocimiento especializado.

También es recomendable continuar impulsando la adopción de sistemas de automatización de oficinas, como la facturación electrónica, para reducir errores humanos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento normativo.

La implementación de estos sistemas debe ir acompañada de programas de capacitación continua, para asegurar que los usuarios puedan aprovechar al máximo sus funcionalidades y adaptarse a los cambios tecnológicos.

8. Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo. (2021). *Facturación electrónica en Ecuador: Evaluación de impacto en el cumplimiento tributario*. https://publications.iadb.org/es/facturacion-electronica-en-ecuador-evaluacion-de-impacto-en-el-cumplimiento-tributario

EDICOM. (2026). *Cómo es la factura electrónica en Ecuador*. https://edicomgroup.com/es/blog/como-es-la-factura-electronica-en-ecuador

Geolog-IA. (2025). *Geolog-IA: A conversational system for academic theses exploration*. https://arxiv.org/abs/2510.02653

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de información gerencial* (16.ª ed.). Pearson.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Sistemas de información gerencial* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Universidad Politécnica Salesiana. (2023). *Propuesta de una arquitectura basada en microservicios y microfrontend para plataformas escalables de transferencia de fondos*. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/29407/1/UPS-CT011876.pdf